한국관광공사
KOREA TOURISM ORGANIZATION

용역사업 보안관리
용역업체 교육



2026.01 디지털인프라팀

Agenda - 목 차

1 용역사업 보안관리

2 용역망 및 관리운용망 운용

3 정보보안 위반사항

1 용역업체 보안관리 절차

■ 용역사업 보안관리 절차

- **계약시 ⇒ 비밀유지계약서**(용역사업 계약일자로 표기하여 계약체결)
- **수행시 ⇒ 교육결과서**(인원 · 문서 · 장비 등에 대한 보안교육)
- **완료시 ⇒ 자료인계인수대장, 대표자 확약서**(제공자료 · 산출물 전량 회수 등 보안조치)

※ 2010.10.22부터 용역업체가 정보누출 적발시 「국가계약법」시행령 제76조에 근거, 해당 업체를 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재 조치 가능

※ 용역사업 계약 전 보안관리 교육을 진행하여야 하나, 수행하지 못한 경우라도 보안관리 교육을 진행하시고, 교육결과서에 **용역사업 계약일 또는 계약 전일을 표기**

※ 준수근거 : 국가정보원 「국가 정보보안 기본지침」(2020.7.1.) 제4절 계약 및 사업수행
제25조(계약 특수조건), 제26조(용역업체 보안),
제27조(소프트웨어 개발보안), 제27조의2(발주기관내 작업장소 보안),
제28조(원격지 개발보안), 제28조의2(원격지에서의 온라인 개발),
제29조(소프트웨어 산출물 제공), 제30조(누출금지정보 유출시 조치)
제52조(지정 단말기를 통한 온라인 유지보수)

※ 가이드라인 : 국가정보원 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」(2020.10.16.)

2 용역사업 자료인계인수 관리대장

■ 용역사업 자료인계인수 관리대장 작성시기

용역사업 수행 중 중요자료 및 누출금지 대상정보에 대하여 항시 관리 및 작성

❶ 사업수행 시 – 인계자 : 용역사업 관리부서 담당자, 인수자 : 용역사업 사업관리자(PM)

❷ 자료제공 후 – 제공목적이 소실 또는 소멸된 경우 완전삭제 또는 문서파기

■ 제공자료 및 생산자료 관리방법

제공자료 및 생산자료는 용역사업 저장소(T-disk 또는 별도NAS)에 반드시 저장하여야 하며,
별도NAS를 사용할 경우 공사 전산기계실 등에 설치하여 물리적 보안이 가능하여야 함
또한, 별도NAS 저장소는 SMB프로토콜 사용은 금지하며 CIFS, SFTP프로토콜 등을 활용하여
알려진 포트번호를 변경하여 사용하여야 함
제공자료는 반드시 암호화 저장, 용역사업 참여자 업무PC 외(인터넷PC, 관리(개발)PC) 보관금지

■ 용역사업 자료인계인수 관리대장 제출

❶ 사업수행 시 – 관리부서에 비치하고 요청시 디지털인프라팀으로 사본제출

❷ 사업종료 시 - 최종본의 사본을 디지털인프라팀으로 사본제출

한국관광공사
KOREA TOURISM ORGANIZATION

3 용역사업 참여인원 보안관리를 위한 서류제출

■ 제출서류 목록

- 전산장비 반입반출 보안규정 숙지확인
- 전산장비 반입신청서, 전산장비 반출신청서
- 용역망 접속신청서, 관리운용망 접속신청서
- 방화벽(비인가) 정책신청서, 시스템 접근신청서, DB 접근신청서
- 자료전송 계정신청서
- 원격 접속신청서

■ 제출서류 등 정보보안 담당부서 사전협의

용역사업 관리부서 담당자가 작성 전에 디지털인프라팀으로 사전협의 신청

■ 제출서류 신청자 및 담당부서장 승인

용역사업 관리부서 담당자가 작성하며, 부서장 결재승인을 득한 후 디지털인프라팀으로 신청

4 용역사업 보안관리를 위한 작성 후 보관&관리문서

■ 보관&관리문서 목록

- 용역사업 체크리스트
- 비밀유지계약서
- 용역사업 참여자 보안서약서, 용역사업 참여자 숙지사항
- 전산물품 관리대장(사업자자산분), 전산물품 관리대장(공사지급품)
- 용역사업 보안관리 교육결과서
- 용역사업 자료인계인수대장
- (완료시) 용역업체 대표자확약서

■ 보관&관리문서 정보보안 담당부서 사전협의

용역사업 관리부서 담당자가 작성 전에 디지털인프라팀으로 사전 문의

■ 보관&관리문서 관리담당자

용역사업 관리부서 담당자가 작성하여, 보관&관리하고 추후 디지털인프라팀의 요청으로 제공

5 용역업체 보안 - 참여인원에 대한 보안관리

■ 용역사업 수행시 【참여인원에 대한 보안관리】

- 용역사업 참여인원에 대해서는 '정보 누출' 금지 조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 **'용역사업 참여자 보안서약서', '용역사업 참여자 숙지사항' 제출**
- 용역사업 수행 前 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시 후 **'교육결과서'** 제출
- 사업 수행 중 용역업체 참여인력에 대한 보안점검 실시, 사업관리자(PM)은 참여인력의 '누출금지 대상정보' 외부 누출여부 상시 점검확인 해야 함
- 비밀관련 사업을 수행할 경우 참여인원에 대한 비밀취급인가 등 보안조치를 수행하고 국가정보원장에게 보안측정 요청할 수 있으며, 이 경우 **신원확인원** 등 공사의 요구에 이의 없이 제공하여야 함

6 용역업체 보안 - 자료에 대한 보안관리

■ 용역사업 수행시 【자료에 대한 보안관리】

- **비밀유지계약서 등에 명시한 '누출금지 대상정보'를 업체에 제공할 경우 "용역사업 자료 인계인수 대장"을 작성, 인계자 · 인수자가 직접 서명한 후 제공하고 사업 완료시 관련자료 회수 또는 폐기**
- **용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주기관의 파일 서버에 저장하거나 공사 정보보안담당관이 지정한 PC에 저장 · 관리 또는 별도NAS저장소에 보관**
  3p 제공자료 및 생산자료 관리방법 참조
- 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드 · P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지하고 용역 발주기관과 용역업체간 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수발신
  ***단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 송수신 금지**
- 공사에서 제공한 사무실에서 업체가 용역사업을 수행할 경우 제공한 비공개자료는 매일 퇴근시 반납토록 하며 비밀문서를 제외한 일반문서는 용역업체에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이에 보관 가능
- 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 정보보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공 · 대여 · 열람을 금지

한국관광공사
KOREA TOURISM ORGANIZATION

7 용역업체 보안 - 사무실 · 장비에 대한 보안관리

■ 용역사업 수행시 【사무실 · 장비에 대한 보안관리】 - 공사 내 지정장소

- 용역사업 수행장소는 공사 내 시건장치와 통제가 가능한 공간을 제공
(본사, 서울센터, 국내지사 등 공사 내 사업담당자가 지정한 장소)

- 용역업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하고 필요시 국가정보원에 지원을 요청할 수 있으며 용역업체는 이의 없이 수행해야 함

- **공사 내부에서 용역사업을 수행할 경우 용역 참여직원이 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출 · 입시마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부 확인**

- **인가 받지 않은 USB메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위하여 휴대용 저장매체가 필요한 경우 공사 정보보안담당관의 승인 하에 사용**

8 용역업체 보안 - 내 · 외부망 접근시 보안관리

■ 용역사업 수행시 【내 · 외부망 접근시 보안관리】

- **용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용하여 해당 공사의 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용(용역망 접속신청서, 관리운용망 접속신청서)**
- 용역사업 수행시 공사의 전산망 이용이 필요한 경우
  - 사업 참여인원에 대한 사용자계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부문서 접근 금지
  - 계정별로 부여된 접속권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기
  - 참여인원에게 부여한 패스워드는 정보보안담당관이 별도로 기록 관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인
  - 정보보안담당관은 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상유무 확인
- **용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행상 연결이 필요한 경우에는 공사의 통제하에 제한적 허용(용역망 접속신청서)**
- **공사 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속을 방화벽 등을 이용해 원천 차단(용역망 접속신청서)**

9 용역업체 보안 - 용역사업 완료시 및 기타 보안관리

■ 용역사업 완료시

- 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성 · 관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 폐기

- 용역업체에 제공한 자료, 장비와 중간 · 최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 업체에 복사본 등 별도 보관 금지

- **사업완료 후 업체 소유 PC · 서버의 하드디스크 · 휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 완전삭제SW로 완전 삭제 후 반출**

- **용역사업 관련자료 회수, 삭제, 폐기 조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표자 확약서 제출**

■ 용역사업 기타

- 정보누출 적발시 「국가계약법」시행령 제76조에 따라 지체 없이 부정당업자 제재 조치를 실시하고 관련 사항을 국가정보원에 통보

*他기관의 비공개정보 소유 사실을 적발했을 경우 해당 기관 및 국가정보원에 관련 사실 통보

10 누출금지 대상정보

- 기관 소유 정보시스템의 내 · 외부 IP주소 현황
- 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
- 계별사용자의 계정 · 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
- 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석 · 평가 결과물
- 정보화사업 용역 결과물 및 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)
- 암호자재 및 정보보호시스템 도입 · 운용 현황
- 정보보호시스템 및 네트워크 장비 설정 정보
- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
- 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
- 「보안업무규정」 제4의 비밀 및 同규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비
- 그 밖에 공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

11 사업자 보안위규 처리기준

구분	위규사항	처리기준
경미	**1. 업무 관련서류 관리 소홀** 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기・인쇄기 위에 서류 방치 **2. 근무자 근무상태 불량** 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보・보안장치 작동 불량 **3. 전산정보 보호대책 부실** 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면・구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 /경위서 징구

11 사업자 보안위규 처리기준(계속)

구분	위규사항	처리기준
보통	**1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀** 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 **2. 사무실 보안관리 부실** 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 **3. 보호구역 관리 소홀** 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 **4. 전산정보 보호대책 부실** 가. 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시 ◦ 위규자 교체(필요시)

11 사업자 보안위규 처리기준(계속)

구분	위규사항	처리기준
중대	**1. 비공개 정보 관리 소홀** 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보. 신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 **2. 사무실·보호구역 보안관리 허술** 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 **3. 전산정보 보호대책 부실** 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용, 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시 ◦ 위규자 교체(필요시)

11 사업자 보안위규 처리기준(계속)

구분	위규사항	처리기준
심각	**1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도** 가. 정보시스템에 대한 구조, 전산베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 **2. 정보시스템에 대한 불법적 행위** 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 특별보안교육 실시 ◦ 위규자 교체(필요시)

12 사업자 보안 위약금 부과 기준

- 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A등급	B등급	C등급	D등급
위규사항	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 (「국가계약법」시행령 제76조제1항제18호 준용)	계약금액의 2% 이내	계약금액의 1% 이내	계약금액의 0.5% 이내

※ 사업자 보안위규 처리 기준 참고

- 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않음
- 사업 완료 시 또는 매월 계약금액 지출 시, 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

2. 용역망과 관리운용망 운용

한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION

1 용역업체 단말기 설치 및 사용규칙

용역 인터넷망



용역망 인터넷PC
승인된 PC만 사용가능

- 문서편집SW 설치금지
- 문서저장 금지(종료시 자동삭제)
- 파일/폴더/프린터 공유차단
- 무선장치/비인가 매체 사용차단
- 인터넷전용 보안USB 사용금지
- 망간자료전송SW 설치인가
- 문서뷰어SW 설치인가
- 안티 바이러스 필수설치
- 매체제어 필수설치
- 내PC지키미 필수설치
- 넷헬퍼 필수설치(자료삭제)

관리운용망-외부

- 문서편집SW 설치금지(일부제한인가)
- 문서저장 금지(종료시 자동삭제)
- 파일/폴더/프린터 공유차단
- 무선장치/비인가 매체 사용차단
- 인터넷전용 보안USB 사용금지
- 망간자료전송SW 설치인가
- 개발SW 설치/개발중인 소스 저장인가
- 안티 바이러스 필수설치
- 매체제어 필수설치
- 내PC지키미 필수설치
- 용역관리(J-TOPS) 필수설치
- 넷헬퍼 필수설치(자료삭제)



개발PC
관리콘솔PC
인터넷 사용차단

인터넷 사용차단
용역망 업무PC

- 문서저장 금지 (종료시 자동삭제)
- 파일/폴더/프린터 공유차단
- 무선장치/비인가 매체 사용차단
- 망간자료전송SW 설치인가
- 기관 메신저SW 설치인가
- 문서편집SW 설치인가
- 업무전용 보안USB 사용인가
- 안티 바이러스 필수설치
- 매체제어 필수설치
- 내PC지키미 필수설치
- 넷헬퍼 필수설치(자료삭제)



용역 업무망

- 문서편집SW 설치금지(일부제한인가)
- 문서저장 금지 (종료시 자동삭제)
- 파일/폴더/프린터 공유차단
- 무선장치/비인가 매체 사용차단
- 망간자료전송SW 설치금지
- 개발SW 설치/개발중인 소스 저장인가
- 업무전용 보안USB 사용인가
- 안티 바이러스 필수설치
- 매체제어 필수설치
- 내PC지키미 필수설치
- 용역관리(J-TOPS) 필수설치
- 넷헬퍼 필수설치(자료삭제)

인터넷 사용차단
관리콘솔PC
개발PC



관리운용망-내부

한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION

2 용역업체 단말기 정보시스템 접근규칙

용역 인터넷망



용역망 인터넷PC
승인된 PC만 사용가능

- 인터넷 서버접근제어 접속차단
- 비인가사이트 접속차단

- 인터넷 접속인가(제한적)
- 망간자료전송 접속인가
- 인터넷망 NAS 접속 및 사용인가
- 기관운영 대외 웹서비스 접속인가
- 안티바이러스 업데이트 접속인가
- 매체제어 에이전트 접속인가
- 내PC지키미 검사 접속인가
- 패치관리 업데이트 접속인가
- 넷헬퍼 에이전트 접속인가(자료삭제)

관리운용망-외부

- 인터넷 접속차단
- 인터넷망 NAS 접속차단
- 기관운영 대외 웹서비스 접속차단

- 망간자료전송 접속인가
- 인터넷 서버접근제어 접속인가
- 안티바이러스 업데이트 접속인가
- 매체제어 에이전트 접속인가
- 내PC지키미 검사 접속인가
- 패치관리 업데이트 접속인가
- 용역관리(J-TOPS) 접속인가
- 넷헬퍼 에이전트 접속인가(자료삭제)



개발PC
관리콘솔PC
인터넷 사용차단

인터넷 사용차단
용역망 업무PC



- 업무 서버접근제어 접속차단

- 망간자료전송 접속인가
- 기관 운영 대내시스템 접속인가
- 업무망 NAS 접속 및 사용인가
- 기관 메신저 접속 및 사용인가
- 안티바이러스 업데이트 접속인가
- 매체제어 에이전트 접속인가
- 내PC지키미 검사 접속인가
- 패치관리 업데이트 접속인가
- 넷헬퍼 에이전트 접속인가(자료삭제)

용역 업무망

- 기관 메신저 접속차단
- 기관 운영 대내시스템 접속차단
- 업무망 NAS 접속차단
- 망간자료전송 접속차단

- 업무 서버접근제어 접속인가
- 안티바이러스 업데이트 접속인가
- 매체제어 에이전트 접속인가
- 내PC지키미 검사 접속인가
- 패치관리 업데이트 접속인가
- 용역관리(J-TOPS) 접속인가
- 넷헬퍼 에이전트 접속인가(자료삭제)

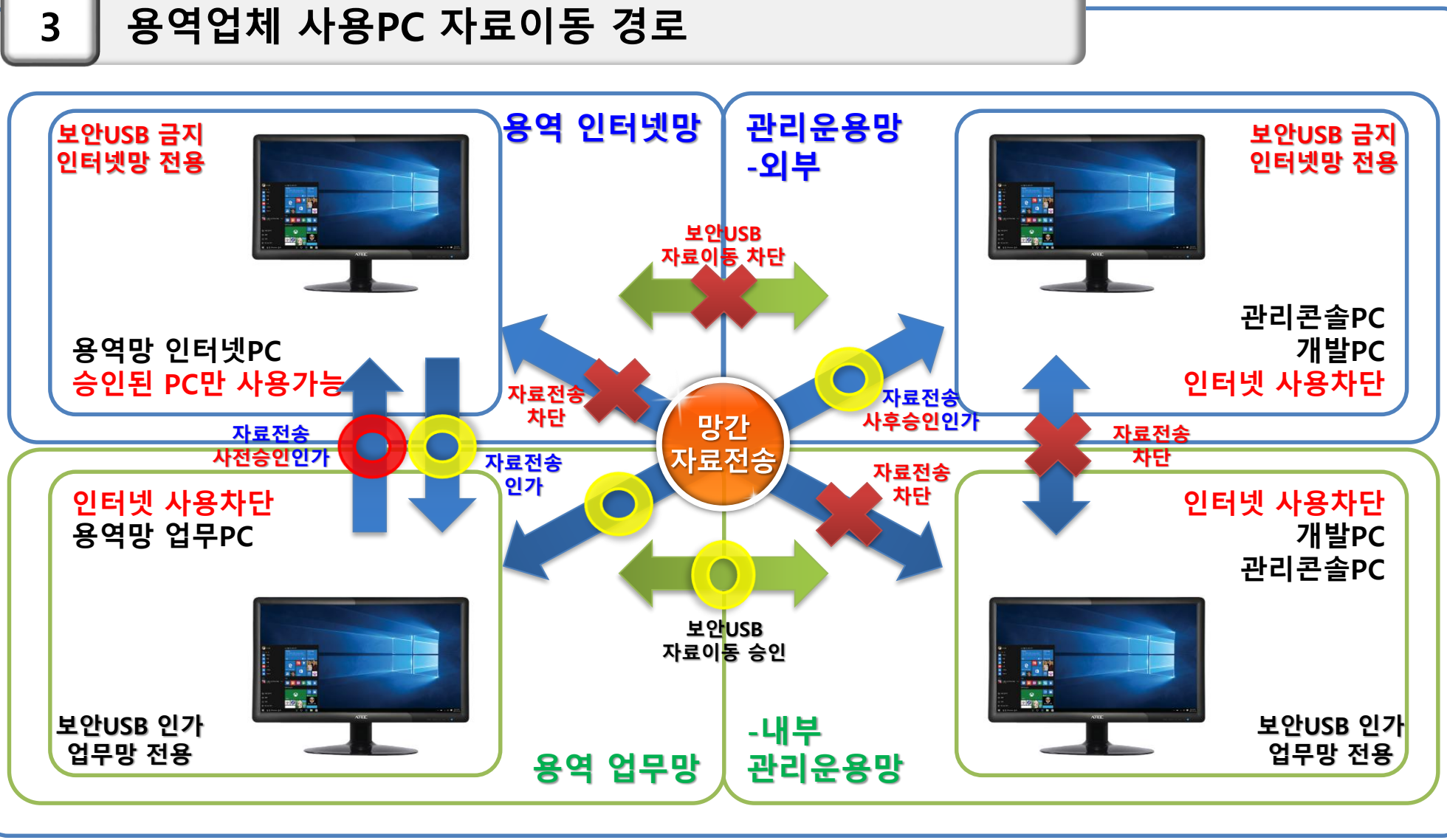
인터넷 사용차단
관리콘솔PC
개발PC



관리운용망-내부

한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION

3 용역업체 사용PC 자료이동 경로



1 정보보안 위반사항(예시)

점검사항	위반사항
용역업체 대상 보안점검 및 교육을 실시하는가?	용역업체 참여인력 대상 보안교육 • 용역업체 교육결과서 및 참여자 자필서명
용역업체 보안점검(기관 자체점검, 내외부감사 등) 결과 보안위규 사항 적발에 따른 보안조치를 이행하였는가?	용역업체 참여인력 보안관리 위반사항 발견 • 용역망 인터넷PC에서 상용메일 사용 • 용역망 업무PC에서 TDISK 내 저장파일에서 서버계정 관련 파일 미암호화 상태 사용 • 노트북 시건장치 미사용 발견
용역사업 참여인원에게 제공하는 기관 정보통신망도, IP할당현황, 정보시스템 운용현황 등 중요정보에 대한 보안대책이 있는가?	용역업체 참여인력 보안관리 위반사항 발견 • 용역망 업무PC에서 TDISK 내에 수행사업과 관련 없는 자료 다수 발견
용역사업 참여인원의 노트북 등 전산장비 반출 · 입에 따른 보안조치를 수행하는가?	용역업체 참여인력 보안관리 위반사항 발견 • 용역직원 노트북에 대한 반입정보 없음
용역사업 참여인원에 대해 기관의 정보시스템 접근을 통제하는가?	용역업체 참여인력 보안관리 위반사항 발견 • 기본 계정을 일부 사용 • 최고관리자권한 계정 사용

감사합니다.

